

1.1.3.5 PTFE

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.3 바인더

1.1.1.5.1 입도·입도분포

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

PTFE

폴리테트라플루오로에틸렌이다. 건식 전극에서 전단에 의해 섬유 형태의 연결망을 만들 수 있다.

섬유화

고분자가 길게 늘어나 입자 사이 기계망을 만드는 현상이다. 전자 전달과 동일 기능이 아니다.

핵심 내용

일부 건식 공정에서 섬유화로 입자를 결속하며 전극 극성 적합성을 본다.

역할과 작동 원리

PTFE 건식 공정에서는 분말 혼합·전단·변형으로 섬유망을 형성한다. 부족한 섬유화는 응집·강도 부족, 과한 처리도 분포·필름·취성 문제를 만들 수 있다. “전단이 클수록 좋다”로 단순화하지 않는다. [1]

기계적 응집력과 집전체 접착은 구별한다. 필름이 자립해도 호일과의 접촉·계면이 부족할 수 있다. PTFE의 전위별 안정성과 전극 적용 범위를 실제 전극에서 확인한다. [1]

02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

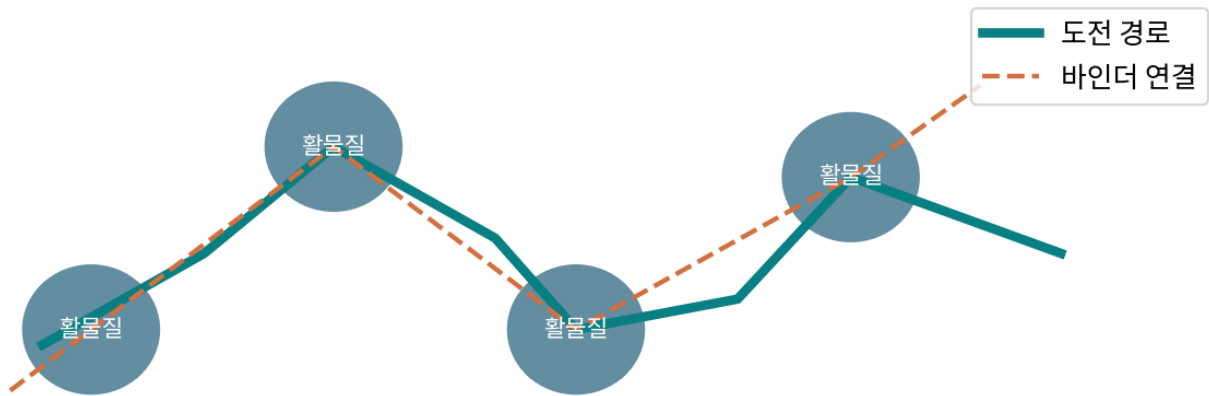
가정과 단위를 적고 읽기

교육용 건식 혼합물 100 g에서 PTFE 1 wt%=1 g. 활성물질 97 g·도전재 2 g 가정이면 비활성 성분 3%. 이 비율은 설명용이며 최적 공정 배합이 아니다.

결과를 좌우하는 조건

PTFE 등급·분말 크기·전단·온도·처리 이력·압축·집전체·전극 전위를 기록한다. 액체 용매를 없앴다고 계면·공극·접착 문제가 모두 사라지지 않는다.

전자 연결과 기계적 연결을 각각 유지해야 한다



기계적 바인더망과 전자 경로를 나눈 교육용 모형.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 다중 규모 건식 전극 연구는 전단·분말·온도와 섬유화 상태를 연결했다. 공정 수치를 고정 처방보다 구조 형성의 원인으로 읽는다. [1]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
섬유망 부족	현미경·인장·분말 분포를 비교한다.	강도 하나로 섬유 분포와 전도망을 확정하지 않는다.
집전체 박리	필름 응집력과 호일 박리·접촉 저항을 나눠 본다.	자립 필름이라는 사실은 접착성 보증이 아니다.
과처리·전달 제한	섬유·필름 형태와 공극·저항을 연결한다.	처리시간만으로 다른 장비의 전단 이력을 비교하지 않는다.

확인 문제

- 1. PTFE 섬유망이 연속이면 전자망도 연속인가?
- 2. 섬유망 부족을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 기계망과 전자망은 별개다. 도전재·활물질·집전체의 전자 연결을 함께 확인한다.
- 2. 현미경·인장·분말 분포를 비교한다. 강도 하나로 섬유 분포와 전도망을 확정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)
<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

[2] Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)
<https://doi.org/10.1038/srep23150>

[3] Fluorine-free binder-based dry thick electrodes with Parafilm M (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-025-66082-3>

이후 연계학습

2.2.2.2 바인더 섬유화

1.1.3.1 PVDF

1.1.4 도전재